

Mario Casas Donjuan

Monterrey, N.L., México

contact@mariocasas.dev | mariocasas.dev | LinkedIn: mario-casas-donjuan | GitHub: MaCaDo1136

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales con una base sólida en POO (Java/Python/C++), algoritmos de control y arquitectura de sistemas. Historial comprobado en robótica competitiva, liderando la estrategia técnica en competencias internacionales bajo estrictas limitaciones de tiempo. Habilidades en fundamentos de DevOps (Linux, Tunneling, Contenedores) y diseño CAD. Apasionado por cerrar la brecha entre software y hardware para crear sistemas autónomos robustos.

EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey

Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales (IRS)

Promedio (GPA): 3.8/4.0 (Preliminar)

Monterrey, NL
Ago. 2025 – Jun. 2029 (Est.)

Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera

Bachillerato Multicultural (Programa IB)

Promedio: 3.6

Monterrey, NL
Ago. 2022 – Jun. 2025

Distinciones Académicas: Programa Honors, Estola de Ciudadanía Global, Estola LiFE STEAM.

Enfoque en Programación Orientada a Objetos (Java, Python, C++) y Competencias Globales.

Facultad de Música de la UANL (FAMUS)

Técnico Medio en Música y Ejecución Instrumental (Violoncello)

Programa de 5 años enfocado en Solfeo, Armonía y Ejecución Técnica.

Monterrey, NL
2017 – 2022

EXPERIENCIA TÉCNICA

FIRST Robotics Competition - Equipo Voltec 6647

Líder de Equipo & Driver Principal

Desarrollé código Java orientado a objetos para el control autónomo y teleoperado de robots industriales de 60 kg.

Implementé algoritmos de control PID y visión por computadora para posicionamiento automático.

Propuse e implementé soluciones multidisciplinarias integrando subsistemas de software, electrónica y mecánica.

Logros: Campeón Regional, múltiples premios técnicos y calificación al Campeonato Mundial por tres años consecutivos.

Escuela Voltec

Mentor de Programación en Java

Guí a estudiantes en el aprendizaje de POO y codificación estructurada con ejercicios personalizados.

Diseñé material didáctico e impartí un programa estructurado para estudiantes de secundaria, ayudándoles a entender la lógica de programación y conectar el código con sistemas físicos (robots).

Monterrey, NL
Ago. 2022 – Jun. 2025

Monterrey, NL
2024

PROYECTOS

Home Lab Server & Portfolio | Raspberry Pi, Docker, Nginx, React

Ene. 2025 – Actualidad

- Desplugué un servidor Linux headless (Raspberry Pi OS) para alojar servicios personales 24/7.
- Implementé Cloudflare Tunnel para acceso público seguro (HTTPS) sin exponer puertos locales.
- Desarrollé un sitio web de portafolio personal usando React + Vite con despliegue automatizado en Git.

FIRST Robotics Competition (Temporada 2025) | 2do Lugar Regional & Ranking Mundial Alto

Ene. 2025 – Abr. 2025

- Lideré al equipo como Capitán y Driver Principal, supervisando diseño mecánico, electrónica y programación.
- Desarrollé código Java estructurado para control del robot, enfocándome en depuración profunda y confiabilidad del sistema.

Pharmaceutical Management App (Proyecto IB) | Java, MySQL, Swing

Ago. 2024 – May. 2025

- Desarrollé una aplicación de escritorio completa para la gestión de inventario farmacéutico.
- Diseñé una base de datos relacional normalizada en MySQL y un sistema de autenticación personalizado.

FIRST Robotics Competition (Temporada 2024) | Ganador Regional & Pase al Mundial

Ene. 2024 – Abr. 2024

- Enfoque en programación Java para optimización algorítmica e integración mecánica.
- Apliqué pensamiento algorítmico para resolver desafíos complejos de navegación en campo.

FIRST Tech Challenge (Temporada 2023) | 2do Lugar Regional & Top 10 Nacional

Dic. 2022 – Mar. 2023

- Fungí como Driver del Robot contribuyendo al diseño mecánico y estrategia de juego.

LIDERAZGO, DEBATE Y MUN

Model United Nations (MUN) <i>Delegado - MUNMX</i> Representé una postura en simulaciones formales de debate. Desarrollé habilidades de argumentación, negociación y oratoria.	Monterrey, NL Nov. 2023
Model United Nations (MUN) <i>Presidente de Comité UNODC – MUNMX</i> Moderé sesiones de debate formal e hice cumplir el procedimiento parlamentario. Evalué el desempeño de los delegados. Gestioné escenarios de crisis y guíé el flujo de trabajo del comité.	Monterrey, NL Nov. 2024

TRAYECTORIA MUSICAL Y ARTÍSTICA

Orquesta Sinfónica FAMUS <i>Violoncello Principal</i> Lideré la sección de cellos en presentaciones orquestales (Jefe de Sección). Desarrollo de disciplina, trabajo en equipo sincrónico y sensibilidad artística.	UANL 2017 – 2022
Ensamble de Guitarras FAMUS <i>Guitarra Principal y Solista</i> Ganador del Concurso de Guitarra de la Facultad en 2021 y 2022. Interpretación de repertorio clásico y contemporáneo.	UANL 2021 – 2022

HABILIDADES E IDIOMAS

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (C1 - Avanzado), Alemán (A1), Francés (A2). Programación: Java (Avanzado), Python (Intermedio), C++(Intermedio), C (Principiante), TypeScript, SQL. Tecnologías: React, Docker, Git/GitHub, Linux (Bash/Zsh), Cloudflare, Vite. Software: VS Code, Microsoft Office, Overleaf (LaTeX), Onshape (CAD). Soft Skills: Liderazgo, Resolución de problemas, Aprendizaje rápido, Trabajo bajo presión, Pensamiento analítico. Habilidades Técnicas: Programación de microcontroladores y sistemas, automatización y robótica, desarrollo de algoritmos y estructuras de datos.	
---	--

PREMIOS Y COMPETENCIAS

FRC Regional Hermosillo 2024: Ganador Regional (1er Lugar). FIRST Robotics Competitions (2022–2025): Participación en 16 competencias regionales, nacionales e internacionales en México y EE. UU., incluyendo Campeonatos Mundiales. RoboChamps 2024: Semifinalista (Categoría Avanzada). Deportes: Equipo Representativo de Tenis de Mesa (Prepa Tec, 2022-2025).	
--	--